

The background of the slide is a dramatic night sky filled with dark, swirling clouds. Several bright, jagged white lightning bolts are visible, striking downwards from the clouds. At the bottom of the image, the dark silhouette of a city skyline is visible, with a few lights glowing from the buildings. The overall atmosphere is one of intense energy and power, which thematically links to the subject of electromagnetism.

大学物理

电磁学

ELECTROMAGNETISM

绪 论

一、电磁学的研究内容

电磁学是研究电磁现象的规律的学科。
它研究物质间的电磁相互作用，以及电磁场产生、变化和运动的规律。

二、四种基本相互作用

1. 引力相互作用

2. 电磁相互作用

3. 强相互作用

4. 弱相互作用

相对强弱：

强相互作用的强度=1， 电磁相互作用 $\approx 10^{-2}$ ，
弱相互作用 $\approx 10^{-5}$ ， 引力相互作用 $\approx 10^{-38}$ 。

三、历史上对于电磁现象的观察与研究

1. 观察与记录阶段 “顿牟缀芥，磁石引针”

2. 定量研究阶段

- 1785年，库仑提出静电公式 —— 库仑定律；
- 1800年，伏打发明电堆，电学由静电走向动电；
- 1820年，奥斯特发现电流的磁效应；
- 1820年，安培提出电流元之间的相互作用规律
—— 安培定律；
- 1831年，法拉第发现了电磁感应现象；
- 1865年，麦克斯韦建立了完整的电磁场理论。

电磁学 (Electromagnetism)

- 静电场及基本性质
- 稳恒磁场及基本性质
- 电磁感应现象及规律
- Maxwell 电磁场方程组

第一章 静电场

(Chapter 1 The Electrostatic Field)

1.1 库仑定律

1.2 电场、电场强度

1.3 静电场的高斯定理

1.4 静电场的环路定理、电势

1.5 静电场中的电偶极子

§ 1.1.1 电荷 (Electric Charge)

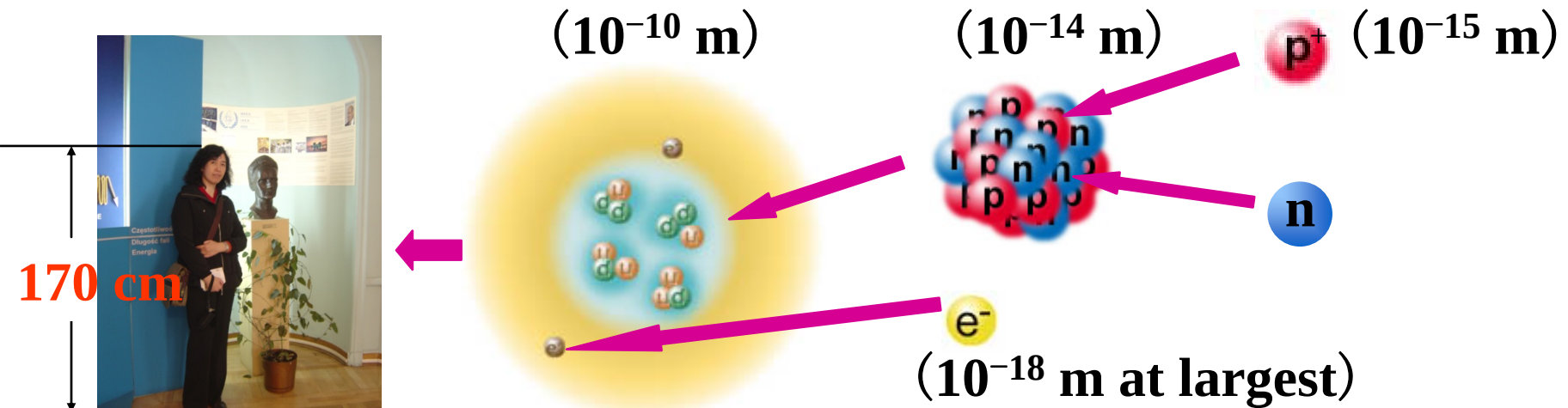
1. 种类: positive charge, negative charge

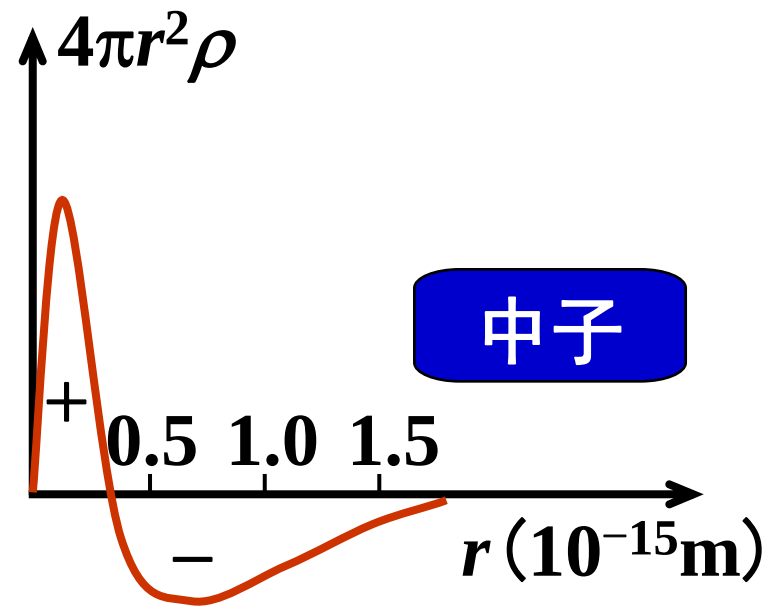
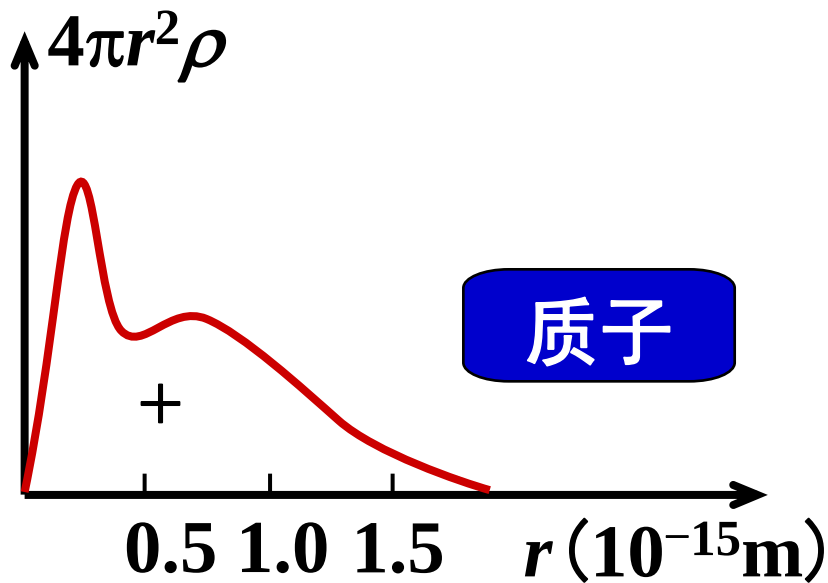
性质: Charges of like sign repel;
those of unlike sign attract.

大小: 电量 (quantity of electricity) (Q 、 q)

☞ 物质的电结构决定了物体带电的本质。

matter $\Leftarrow$ atom $\Leftarrow$ $\begin{cases} \text{atomic nucleus} \Leftarrow \begin{cases} \text{proton: } + \\ \text{neutron} \end{cases} \\ \text{electron: } - \end{cases}$





2. 电荷守恒定律 (Law of Conservation of Charge)

☞ **表述：** 一个系统，如果没有净电荷出入其边界，则其正、负电荷的电量的代数和将保持不变。

(Charge is conserved in a closed system.)

$$\Sigma Q_i = C$$

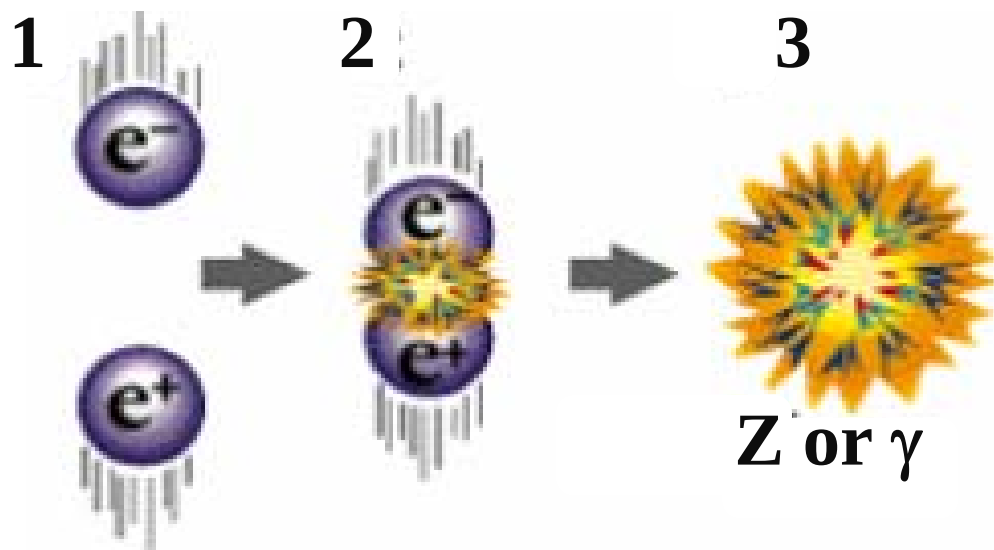
☞ 电荷守恒定律是物理学中**普遍**的基本定律。

[例] 中子的放射性衰变:

[中子] $\rightarrow$ [质子] + [电子] + [反中微子]

电荷: $0 \rightarrow e + (-e) + 0$

[例] 正、负电子的湮灭:

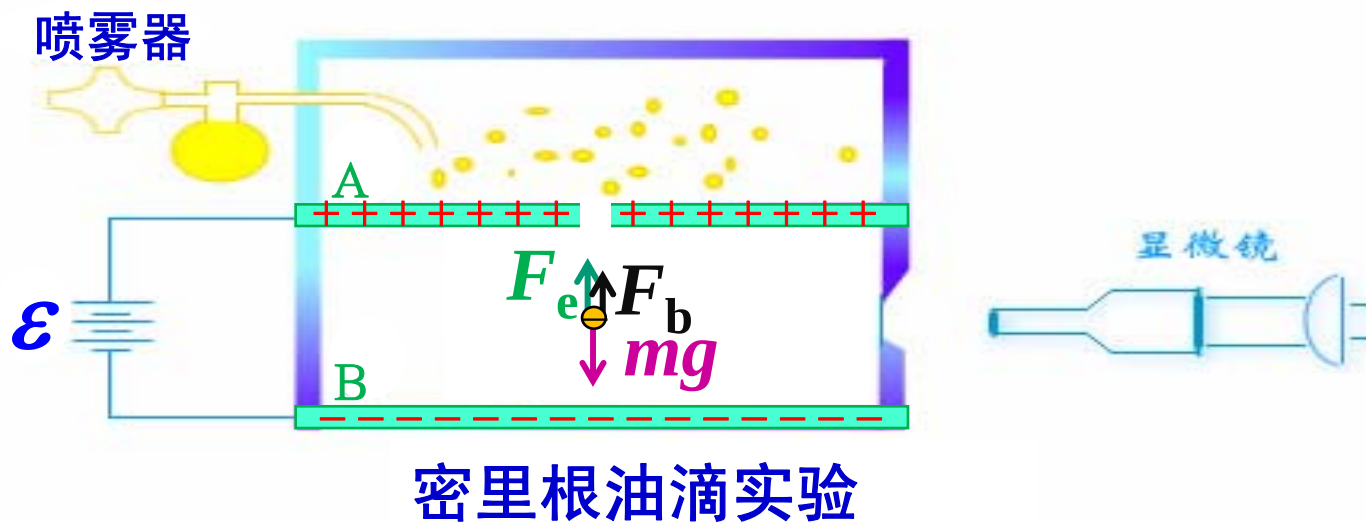


[电子] + [正电子] $\rightarrow$ 2[光子]

电荷: $-e + e \rightarrow 0$

3. 电荷量子化 (charge quantization)

Robert A. Millikan
looking through a microscope



$$q = \pm Ne, \quad N \text{ 为整数}, \quad e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

理想模型

- (1) 讨论**宏观**规律时，认为电荷**连续**地分布在带电体上。
- (2) **点电荷**：带电体的线度 $\ll$ 问题中所涉及的距离。

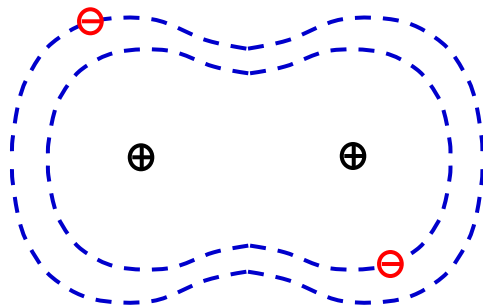


4. 电荷的相对论不变性

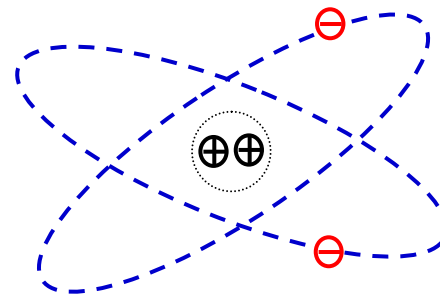
一个电荷的电量与它的运动状态无关。

[例] ➤ 回旋加速器中电子运动速度的计算中，已认为电子电量 ($-e$) 不变。

➤ 氢分子和氦原子中原子核内两个质子运动状态很不相同，但电量相同。



H_2



He